

Břemena - Manipulace s břemeny

Studijní materiál pro online školení. Učební texty z microlearningu a kompletní přehled otázek se správnými odpověďmi (✓). Vygenerováno 8. července 2026.

Učební texty

30 lekcí · doplněk ke studijním kartám v microlearningu

- 1. Jaký je základní legislativní hmotnostní limit pro občasné zvedání břemen muži v ČR?**
Muži: maximálně 50 kg.
- 2. Jaký je základní legislativní hmotnostní limit pro občasné zvedání břemen ženami v ČR?**
Ženy: maximálně 30 kg.
- 3. V jaké pozici by se měla nacházet páteř při správném zvedání těžkého břemene z dřepu nebo polodřepu?**
Páteř musí být přirozeně rovná (napřímená), nikdy ne kulatá.
- 4. Jaká je správná poloha nohou (chodidel) bezprostředně před zvednutím břemene z dřepu nebo polodřepu?**
Chodidla rozkročit na šíři ramen celou plochou na zemi.
- 5. Jak daleko od těla by mělo být břemeno drženo během jeho přenášení?**
Břemeno držíme co nejbližší k tělu (u těžiště).
- 6. Co je nebezpečným zlovykem při přenášení břemene, pokud potřebujete změnit směr?**
Zvedání trhavým pohybem (hrozí výhřez ploténky) a rotace (zkroucení) samotného trupu při pevných chodidlech na zemi při změně směru.
- 7. Která svalová skupina by měla nést hlavní zátěž při zvedání břemene z dřepu nebo polodřepu?**
Hlavní zátěž musí nést svaly dolních končetin (stehna) a hýždě - zvedáme se z dřepu nebo polodřepu.
- 8. Co by měl zaměstnanec udělat jako první krok ještě předtím, než břemeno fyzicky zvedne?**
Před zvednutím nejprve posoudíme hmotnost, tvar, stabilitu břemene a volnost trasy.
- 9. Jaké riziko hrozí při zvedání břemene rychlým, trhavým pohybem?**
Akutní poškození svalů, šlach nebo výhřez meziobratlové ploténky v důsledku rázového přetížení.
- 10. Do jaké maximální výšky nad podlahou je z ergonomického hlediska nejvhodnější zvedání břemene?**
Mezi úroveň pasu a poloviny hrudníku.
- 11. Jaký vliv má na nosnost pracovníka fakt, že s břemenem manipuluje v sedě?**
Pozor: Při práci vsedě se nosnost výrazně snižuje (u mužů na max.).
- 12. Kdy je podle legislativy zaměstnavatel povinen zajistit mechanické pomůcky (vozíky, jeřáby) při manipulaci s břemeny?**
Zaměstnavatel je povinen zajistit mechanické pomůcky (jeřáby, vozíky), pokud limity překračují hygienické normy.
- 13. Jaká jsou hlavní rizika spojená s manipulací s břemeny, která mají ostré hrany nebo špičaté konce?**
Riziko vyklouznutí břemene, pořezání rukou nebo poranění dolních končetin při pádu předmětu.
- 14. Jak by měla kooperovat dvojice pracovníků při společném ručním přenášení jednoho těžkého břemene?**

Při práci ve dvojici musí být pracovníci podobně vysocí, koordinovaní a pokyny vydává pouze jeden.

15. Co znamená pojem „kumulativní hmotnost“ při ruční manipulaci s břemeny

Kumulativní hmotnost je součet všech vah za směnu (limit pro muže v ČR je 10 000 kg za směnu).

16. Jaký je legislativní limit kumulativní hmotnosti za osmihodinovou směnu pro muže

Legislativní limit kumulativní hmotnosti za osmihodinovou směnu pro muže při běžné práci v ČR je 10 000 kg.

17. Který typ úchopu břemene je z hlediska bezpečnosti nejvhodnější

Úchop celou dlaní s pokrčenými prsty obepínajícími břemeno nebo jeho držadla.

18. Proč je nebezpečné manipulovat s břemenem na nerovném, mokrému nebo znečištěném povrchu

Hrozí vysoké riziko uklouznutí, zakopnutí a následného pádu pracovníka i s těžkým předmětem.

19. Jaké osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou základem pro bezpečnou práci

Základními OOPP jsou rukavice s protiskluzovou úpravou a obuv s vyztuženou špičkou.

20. Jak by mělo být břemeno správně ukládáno na regál nebo stůl

Plynulým pohybem, nejprve položit hranu břemene na podložku a následně jej bezpečně dotlačit na místo bez přivření prstů.

21. Co je nejdůležitější sledovat u břemene, které obsahuje kapalinu (např. naplňovací nádrže)

sud) pozor na přelévání těžiště.

22. Jak se mění povolené hmotnostní limity pro ruční manipulaci, pokud práce probíhá dlouhodobě

Limity se musí snížit, případně je nutné zavést častější bezpečnostní přestávky na regeneraci.

23. Jaká je bezpečná technika pro tlačení nebo táhnutí pojízdných břemen (např. palety)

Obecně je bezpečnější a ergonomičtější vozík (paletovák) před sebou tlačit silou celého těla, než ho tahat za sebou jednou rukou.

24. Proč je zakázáno ručně manipulovat s břemeny v těsné blízkosti nechráněných osob

Při ztrátě stability nebo sklouznutí břemene hrozí pád pracovníka do hloubky s fatálními následky.

25. Jaký vliv má těhotenství na možnost ruční manipulace s břemeny v ČR

Těhotným ženám je ruční manipulace nad velmi nízké limity (5–10 kg občasně) legislativně zakázána.

26. Co vyjadřuje tzv. „ergonomická zóna komfortu“ při zvedání břemene

Oblast těsně před tělem pracovníka ve výšce mezi pasem a rameny, kde je zvedání nejméně namáhavé.

27. Jaké riziko hrozí, pokud je břemeno na paletovém vozíku naskládáno nerovnoměrně

Ztráta výhledu řidiče na trasu a riziko převrácení celého nákladu při zatáčení.

28. Jak se definuje „občasné“ zvedání a přenášení břemene z hlediska časového rozložení

Přerušované zvedání, které v souhrnu nepřesahuje 30 minut za celou pracovní směnu.

29. Co je primárním účelem používání mechanických chapadel nebo přísavek při manipulaci s břemeny

Zajistit pevný a bezpečný úchop materiálu, který nelze standardně uchopit rukou, a snížit riziko pořezání.

30. Kdo je povinen v organizaci proškolit zaměstnance o správných a bezpečných po

Zaměstnavatel, a to v rámci pravidelného školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Otázky a správné odpovědi

Celkem 40 otázek · správná odpověď je označena ✓

1.

Jaký je základní legislativní hmotnostní limit pro občasné zvedání břemen muži v ČR za běžných podmínek?

- a) Maximálně 30 kg.
- b) ✓ Maximálně 50 kg.**
- c) Maximálně 75 kg.

2.

Jaký je základní legislativní hmotnostní limit pro občasné zvedání břemen ženami v ČR za běžných podmínek?

- a) Maximálně 15 kg.
- b) ✓ Maximálně 30 kg.**
- c) Maximálně 45 kg.

3.

V jaké pozici by se měla nacházet páteř při správném zvedání těžkého břemene ze země?

- a) V maximálním předklonu se zakulacenými zády, aby se zapojily mezilopatkové svaly.
- b) V mírném bočním úklonu pro lepší stabilitu.
- c) ✓ V přirozeném, rovném (napřímeném) stavu se zapojením svalů nohou a hýždí.**

4.

Jaká je správná poloha nohou (chodidel) bezprostředně před zvednutím břemene ze země?

- a) Chodidla těsně u sebe, paty zvednuté ze země.
- b) ✓ Mírný rozkrok (zhruba na šíři ramen) pro stabilní základnu, chodidla celou plochou na zem.**
- c) Nohy překřížené v kotnících.

5.

Jak daleko od těla by mělo být břemeno drženo během jeho přenášení?

- a) Co nejdále od těla v natažených pažích, aby se nezašpinil oděv.
- b) ✓ Co nejblíže k tělu (u těžiště těla), aby se minimalizoval pákový efekt na páteř.**
- c) Položené na jednom rameni s vyosením trupu do strany.

6.

Co je nebezpečným zlovykem při přenášení břemene, pokud potřebujete změnit směr chůze?

- a) Otočení celého těla současným pohybem chodidel.
- b) ✓ Rotace (zkroucení) samotného trupu při pevných chodidlech na zemi.**
- c) Krátké zastavení a postupné přešlapování.

7.

Která svalová skupina by měla nést hlavní zátěž při zvedání břemene z dřepu nebo polodřepu?

- a) Dlouhé svaly zad a krční svalstvo.
- b) ✓ Svaly dolních končetin (stehna) a hýžděové svaly.**
- c) Výhradně svaly předloktí a prstů.

8.

Co by měl zaměstnanec udělat jako první krok ještě předtím, než břemeno fyzicky uchopí a zvedne?

- a) Rychle břemeno trhnout nahoru a vyzkoušet jeho váhu za pohybu.
- b) ✓ Posoudit hmotnost, tvar, stabilitu břemene a zkontrolovat, zda je trasa přepravy volná.**
- c) Nasadit si sluchátka s hudbou pro zvýšení výkonu.

9.

Jaké riziko hrozí při zvedání břemene rychlým, trhavým pohybem?

- a) Dočasné snížení krevního tlaku v pažích.
- b) ✓ Akutní poškození svalů, šlach nebo výhřez meziobratlové ploténky v důsledku rázového přetížení.**
- c) Zrychlení opotřebení pracovní obuvi.

10.

Do jaké maximální výšky nad podlahou je z ergonomického hlediska nejvhodnější břemena ručně přenášet?

- a) Nad úroveň ramen (ve vzpažení).
- b) V úrovni kotníků (v neustálém předklonu).
- c) ✓ Mezi úrovní pasu a poloviny hrudníku.**

11.

Jaký vliv má na nosnost pracovníka fakt, že s břemenem manipuluje v sedě?

- a) Nosnost se zvyšuje o 50 %, protože nohy odpočívají.
- b) ✓ Nosnost se výrazně snižuje (pro muže obvykle na max. 5 kg při běžné práci).**
- c) Nosnost zůstává naprosto stejná jako vestoje.

12.

Kdy je podle legislativy zaměstnavatel povinen zajistit mechanické pomůcky (vozíky, jeřáby, kladkostroje) pro manipulaci?

- a) Pouze v případě, že o to zaměstnanci písemně požádají odbory.
- b) ✓ Vždy, když ruční manipulace překračuje stanovené hygienické limity nebo představuje vysoké riziko úrazu.**
- c) Pouze tehdy, pokud je hmotnost břemene vyšší než 100 kg pro jednoho muže.

13.

Jaká jsou hlavní rizika spojená s manipulací s břemeny, která mají ostré hrany nebo kluzký povrch?

- a) Riziko nadměrného znečištění ovzduší v halách.
- b) ✓ Riziko vyklouznutí břemene, pořezání rukou nebo poranění dolních končetin při pádu předmětu.**
- c) Ztráta záruky na manipulovaný materiál.

14.

Jak by měla kooperovat dvojice pracovníků při společném ručním přenášení jednoho dlouhého břemene (např. trámu)?

- a) Každý by měl jít jiným tempem a nedívat se na druhého.
- b) ✓ Měli by být přibližně stejně vysocí, pohybovat se koordinovaně a pokyny by měl vydávat pouze jeden z nich.**
- c) Vyšší pracovník by měl nést 90 % váhy břemene.

15.

Co znamená pojem „kumulativní hmotnost“ při ruční manipulaci s břemeny?

- a) Hmotnost největšího břemene, které se v daném skladu nachází.
- b) ✓ Celkový součet hmotností všech břemen, která pracovník zvedne a přenesení za celou pracovní směnu.**

c) Hmotnost břemene přepočítaná na jeden metr čtvereční plochy.

16.

Jaký je legislativní limit kumulativní hmotnosti za osmihodinovou směnu pro muže v ČR při běžné práci?

- a) 1 000 kg
- b) 5 000 kg
- c) ✓ **10 000 kg**

17.

Který typ úchopu břemene je z hlediska bezpečnosti nejvhodnější?

- a) Úchop pouze konečky prstů (tzv. špetkový úchop).
- b) ✓ **Úchop celou dlaní s pokrčenými prsty obepínajícími břemeno nebo držadla.**
- c) Držet břemeno přitlačením loktů k bokům bez zapojení dlaní.

18.

Proč je nebezpečné manipulovat s břemenem na nerovném, mokrému nebo znečištěném povrchu?

- a) Dochází k rychlejšímu vyblednutí barvy na podlaze.
- b) ✓ **Hrozí vysoké riziko uklouznutí, zakopnutí a následného pádu pracovníka i s těžkým předmětem.**
- c) Zvyšuje se statická elektřina v okolí břemene.

19.

Jaké osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou základem pro bezpečnou ruční manipulaci s těžkými předměty?

- a) Reflexní vesta a ochranné brýle proti slunci.
- b) ✓ **Pracovní rukavice s protiskluzovou úpravou a bezpečnostní obuv s vyztuženou špičkou (ocelová/kompozitní špice).**
- c) Celoobličejová maska a antistatická kombinéza.

20.

Jak by mělo být břemeno správně ukládáno na regál nebo stůl?

- a) Odhozením z bezpečné vzdálenosti, aby se ušetřil čas.
- b) ✓ **Plynulým pohybem, nejprve položit hranu břemene na podložku a následně jej bezpečně dotlačit na místo bez přivření prstů.**
- c) Pouze s pomocí spolupracovníka, i kdyby vážilo méně než 1 kg.

21.

Co je nejdůležitější sledovat u břemene, které obsahuje kapalinu (např. napůl plný sud)?

- a) Přesné chemické složení kapaliny z hlediska pH.
- b) ✓ **Přelévání těžiště během pohybu, které může způsobit nečekanou ztrátu stability pracovníka.**
- c) Zda barva obalu odpovídá estetickým standardům firmy.

22.

Jak se mění povolené hmotnostní limity pro ruční manipulaci, pokud práce probíhá v nepříznivých mikroklimatických podmínkách (např. extrémní chlad nebo horko)?

- a) Limity se zvyšují, aby pracovníci dokončili úkol rychleji.
- b) Limity zůstávají beze změny, délka směn se však prodlužuje.
- c) ✓ **Limity se musí snížit, případně je nutné zavést častější bezpečnostní přestávky na regeneraci.**

23.

Jaká je bezpečná technika pro tlačení nebo táhnutí pojízdných břemen (např. paletových vozíků)?

- a) ✓ **Obecně je bezpečnější a ergonomičtější vozík před sebou tlačit silou celého těla než jej táhnout za sebou jednou rukou.**
- b) Vozík se musí vždy táhnout za sebou v hlubokém předklonu.
- c) Technika nemá žádný vliv, rozhodující je pouze rychlost jízdy.

24.

Proč je zakázáno ručně manipulovat s břemeny v těsné blízkosti nechráněných okrajů nábřeží, výkopů nebo ramp?

- a) Prach z břemene by mohl znečistit dno výkopu.
- b) ✓ **Při ztrátě stability nebo sklouznutí břemene hrozí pád pracovníka do hloubky s fatálními následky.**
- c) Dochází k porušení akustických norem na pracovišti.

25.

Jaký vliv má těhotenství na možnost ruční manipulace s břemeny v ČR?

- a) Nemá žádný vliv, pokud se žena cítí dobře.
- b) ✓ **Těhotným ženám je ruční manipulace s břemeny nad stanovené velmi nízké limity (např. max 5-10 kg občasné dle fáze) legislativně zakázána.**
- c) Těhotné ženy mohou zvedat břemena pouze s nasazeným bederním pásem.

26.

Co vyjadřuje tzv. „ergonomická zóna komfortu“ při zvedání břemene?

- a) Prostor, kde si pracovník může během směny lehnout a odpočívat.
- b) ✓ **Oblast těsně před tělem pracovníka ve výšce mezi pasem a rameny, kde je zvedání nejméně namáhavé.**
- c) Maximální délka natažené paže směrem nahoru.

27.

Jaké riziko hrozí, pokud je břemeno na paletovém vozíku naskládáno nerovnoměrně a vysoko nad úroveň očí řidiče?

- a) Snížení aerodynamiky vozíku během jízdy.
- b) ✓ **Ztráta výhledu řidiče na trasu a riziko převrácení celého nákladu při zatáčení.**
- c) Okamžité vybití baterie elektrického vozíku.

28.

Jak se definuje „občasné“ zvedání a přenášení břemene z hlediska časového rozložení směny?

- a) Zvednutí předmětu maximálně jednou za celý kalendářní rok.
- b) ✓ **Přerušované zvedání, které v souhrnu nepřesahuje 30 minut za celou pracovní směnu.**
- c) Nepřetržitě zvedání bez jakékoliv pauzy po dobu 4 hodin.

29.

Co je primárním účelem používání mechanických chapadel nebo přísavek při manipulaci s tabulemi skla či plechu?

- a) Ušetřit náklady na nákup běžných pracovních oděvů.
- b) ✓ **Zajistit pevný a bezpečný úchop materiálu, který nelze standardně uchopit rukou, a snížit riziko pořezání.**
- c) Zvýšit hmotnost břemene, aby se pracovník více namáhal.

30.

Kdo je povinen v organizaci proškolit zaměstnance o správných a bezpečných postupech při manipulaci s břemeny?

- a) Výhradně externí dodavatel manipulační techniky.
- b) Státní úřad inspekce práce (SÚIP) prostřednictvím televizního vysílání.

c) ✓ Zaměstnavatel, a to v rámci pravidelného školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

31.

Jaký je základní legislativní hmotnostní limit pro občasné zvedání břemen muži v ČR za běžných podmínek?

- a) Maximálně 30 kg.
- b) ✓ Maximálně 50 kg.**
- c) Maximálně 75 kg.

32.

Jaký je základní legislativní hmotnostní limit pro občasné zvedání břemen ženami v ČR za běžných podmínek?

- a) Maximálně 15 kg.
- b) ✓ Maximálně 30 kg.**
- c) Maximálně 45 kg.

33.

V jaké pozici by se měla nacházet páteř při správném zvedání těžkého břemene ze země?

- a) V maximálním předklonu se zakulacenými zády, aby se zapojily mezilopatkové svaly.
- b) V mírném bočním úklonu pro lepší stabilitu.
- c) ✓ V přirozeném, rovném (napřímeném) stavu se zapojením svalů nohou a hýždí.**

34.

Jaká je správná poloha nohou (chodidel) bezprostředně před zvednutím břemene ze země?

- a) Chodidla těsně u sebe, paty zvednuté ze země.
- b) ✓ Mírný rozkrok (zhruba na šíři ramen) pro stabilní základnu, chodidla celou plochou na zem.**
- c) Nohy překřížené v kotnících.

35.

Jak daleko od těla by mělo být břemeno drženo během jeho přenášení?

- a) Co nejdále od těla v natažených pažích, aby se nezašpinil oděv.
- b) ✓ Co nejbližší k tělu (u těžiště těla), aby se minimalizoval pákový efekt na páteř.**
- c) Položené na jednom rameni s vyosením trupu do strany.

36.

Co je nebezpečným zlovykem při přenášení břemene, pokud potřebujete změnit směr chůze?

- a) Otočení celého těla současným pohybem chodidel.
- b) ✓ Rotace (zkroucení) samotného trupu při pevných chodidlech na zemi.**
- c) Krátké zastavení a postupné přešlapování.

37.

Která svalová skupina by měla nést hlavní zátěž při zvedání břemene z dřepu nebo polodřepu?

- a) Dlouhé svaly zad a krční svalstvo.
- b) ✓ Svaly dolních končetin (stehna) a hýžděové svaly.**
- c) Výhradně svaly předloktí a prstů.

38.

Co by měl zaměstnanec udělat jako první krok ještě předtím, než břemeno fyzicky uchopí a zvedne?

- a) Rychle břemeno trhnout nahoru a vyzkoušet jeho váhu za pohybu.
- b) ✓ Posoudit hmotnost, tvar, stabilitu břemene a zkontrolovat, zda je trasa přepravy volná.**
- c) Nasadit si sluchátka s hudbou pro zvýšení výkonu.

39.

Jaké riziko hrozí při zvedání břemene rychlým, trhavým pohybem?

- a) Dočasné snížení krevního tlaku v pažích.
- b) ✓ Akutní poškození svalů, šlach nebo výhřez meziobratlové ploténky v důsledku rázového přetížení.**
- c) Zrychlení opotřebení pracovní obuvi.

40.

Do jaké maximální výšky nad podlahou je z ergonomického hlediska nejvhodnější břemena ručně přenášet?

- a) Nad úroveň ramen (ve vzpažení).
- b) V úrovni kotníků (v neustálém předklonu).
- c) ✓ Mezi úrovní pasu a poloviny hrudníku.**